TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CTT105 – MẠNG MÁY TÍNH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG (BẢN ĐIỀU CHỈNH)

BTVN#6: Tìm hiểu mạng WLAN

Mã đồ án:	WLAN
Nhóm / Lớp:	Nhóm 09 – 25C04
Giảng viên:	Cô Huỳnh Thị Bảo Trân
Điều phối:	Nguyễn Quốc Khánh
Deadline nộp chính thức:	**06/11/2026**
Ngày ban hành:	30/10/2026

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Contents

1 Lý do điều chỉnh kế hoạch **2**

2 Thông tin cố định của đồ án **2**

3 Bảng phân công tổng **3**

4 Phân công chi tiết **3**

4.1 Nguyễn Quốc Khánh – Điều phối, router, Desktop, iPhone 3

4.2 Đỗ Tấn Hoàng Vũ – Báo cáo, Laptop Windows, Android 4

4.3 Đàm Anh Tuân – Router, dựng video, nội dung bổ sung 4

4.4 Trương Hồng Minh – Sơ đồ 4

4.5 Hà Huy Hoàng – Mô hình và Ad-hoc 5

5 Buổi quay tập trung 31/10 **5**

6 Tiến độ đến ngày nộp **6**

7 Quy định giao việc và đánh giá đóng góp **6**

8 Checklist nghiệm thu trước khi nộp **7**

9 Bảng tỷ lệ đóng góp **7**

1 Lý do điều chỉnh kế hoạch

Kế hoạch cũ có đủ đầu việc so với đề, nhưng đến ngày 30/10 hầu hết các mốc đều đã trễ. Hiện trạng:

- **Lý thuyết:** Vũ đã có bản nháp phần lý thuyết. Hà Huy Hoàng đã viết phần mô hình Infrastructure/Ad-hoc và chạy thử thành công demo Ad-hoc bằng `mac80211_hwsim`.
- **Thực hành:** chưa có ảnh minh chứng, chưa cấu hình router, chưa quay video. Đây là phần nặng điểm nhất (demo 4/10).
- **Trương Hồng Minh** chưa bàn giao sản phẩm nào theo kế hoạch cũ.
- **Deadline** ghi trong kế hoạch cũ (09/11) sai. Deadline chính thức là **06/11/2026**.

Nguyên tắc của bản điều chỉnh:

1. Mọi việc nằm trên *đường găng* (router, thiết bị, Ad-hoc, video, báo cáo) do bốn thành viên đang hoạt động đảm nhận: Khánh, Vũ, Tuấn, Hà Huy Hoàng.
2. Minh nhận việc nhỏ, độc lập, có deadline cứng. Quá hạn thì việc chuyển cho người khác (xem Mục 7).
3. Ưu tiên theo thang điểm: demo (4đ) > mô hình–giải pháp (2đ) = trình bày (2đ) > khái niệm (1đ) = thành phần (1đ).
4. Mỗi kết quả phải có minh chứng thật. Không ghi "thành công" nếu chưa kiểm tra.

2 Thông tin cố định của đồ án

SSID theo đề	`25C04-N09` (2,4 GHz) và `25C04-N09-5G` (5 GHz)
Router	TP-Link Archer C20 v5 của Tuấn, chạy OpenWrt 25.12.6; quản trị qua LuCI tại `192.168.10.1`. Cổng WAN nối vào cổng LAN của router VNPT nhà Khánh
Mạng nhóm	`192.168.10.0/24`; mạng khách `192.168.20.0/24`
Địa điểm quay	Nhà Khánh, 31/10/2026, bắt đầu 8:00
Thiết bị	Desktop Linux Mint (Khánh) – Laptop Windows (Vũ) – Laptop Gentoo (Tuấn) – iPhone 11 (Khánh) – Android (Vũ) – Redmi Note 11 (Tuấn). Ai dùng máy người nấy
File báo cáo	`N09_WLAN.docx` (bắt buộc .docx)
File video	`N09_WLAN_video.mp4`, dưới 45 phút. Nếu quá dung lượng: link Google Drive trong báo cáo kèm `N09_WLAN-video.txt`
Quy định nộp	Các thành viên chia nhau nộp, không nén. Video phải có ngày cập nhật trước deadline
Bắt buộc	Bảng tỷ lệ đóng góp có chữ ký của cả 5 thành viên

Lưu ý router: không cấu hình gì trên router VNPT nhà Khánh (wifi gia đình giữ nguyên). Mọi cấu hình làm trên router của Tuấn. Router VNPT là phương án dự phòng nếu router của Tuấn gặp sự cố.

3 Bảng phân công tổng

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính
Nguyễn Quốc Khánh	Điều phối, Demo Owner	Kịch bản và tổ chức buổi quay; cấu hình toàn bộ chức năng router (OpenWrt); kết nối Desktop (Linux Mint) và iPhone 11; duyệt video; chương "Hướng dẫn cấu hình router" trong báo cáo.
Đỗ Tấn Hoàng Vũ	Report Owner	Hoàn thiện báo cáo .docx; kết nối Laptop Windows và Android; chương kết quả thử nghiệm – thảo luận; bảng tỷ lệ đóng góp và chữ ký.
Đàm Anh Tuân	Router, video, nội dung bổ sung	Cung cấp và chuẩn bị router (sao lưu, reset, cấu hình tối thiểu); Redmi Note 11 làm máy thử; dựng và xuất video; viết mục "Giải pháp kết nối theo thiết bị" và "Lỗi thường gặp".
Trương Hồng Minh	Sơ đồ	Vẽ 3 sơ đồ cho báo cáo (việc nhỏ, deadline cứng).
Hà Huy Hoàng	Mô hình, Ad-hoc	Phần mô hình Infrastructure/Ad-hoc; demo Ad-hoc (tự quay tại nhà); sửa phần viết Ad-hoc; chương Ad-hoc trong báo cáo.

4 Phân công chi tiết

4.1 Nguyễn Quốc Khánh – Điều phối, router, Desktop, iPhone

Việc phải làm

- Tối 30/10: hoàn thiện kịch bản quay; gửi cho Vũ, Tuấn; giao việc cho Minh, Hà Huy Hoàng trong nhóm chat.
- Trước 8:00 ngày 31/10: chuẩn bị chỗ đặt router và 2 dây LAN; cùng Tuấn nối router (VNPT LAN $\rightarrow$ WAN router Tuấn) và kiểm tra Desktop vào được LuCI; cài và thử OBS trên Desktop.
- Trong buổi quay: cấu hình và giải thích từng chức năng router (SSID và bảo mật hai băng tần, kênh, ẩn SSID, mạng khách tách riêng, lọc MAC, DHCP và IP tĩnh theo MAC, chặn website, giới hạn giờ, port forwarding, định tuyến tĩnh, tường lửa/NAT, mật khẩu quản trị…). Mỗi chức năng có ảnh trước/sau và phép thử.
- Kết nối Desktop Linux Mint qua wifi và iPhone 11 (máy của Khánh); chụp thông tin card mạng, IP, ping.
- Tối 31/10: gom toàn bộ clip và ảnh lên một thư mục Google Drive chung, đặt tên theo mã cảnh; gửi bảng thông tin thiết bị (tên, MAC, IP) cho Minh.
- 03/11: duyệt bản dựng video; 04/11: quay bù nếu thiếu.

Đầu ra: kịch bản và danh sách cảnh; clip phần router, Desktop và iPhone; checklist chức năng router; nội dung chương cấu hình router (ảnh + mô tả) giao cho Vũ trước 01/11 22:00.

4.2 Đỗ Tấn Hoàng Vũ – Báo cáo, Laptop Windows, Android

Việc phải làm

- Tối 30/10: cài OBS trên laptop Windows; đọc kịch bản phần của mình.
- Buổi quay: kết nối Laptop Windows và điện thoại Android, có thuyết minh; chụp ảnh trước/sau, IP, ping.
- Báo cáo: rút gọn phần lý thuyết không nằm trong thang điểm (Split-MAC, CAPWAP, EAP, quy định tần số…) hoặc chuyển xuống phụ lục; tập trung vào khái niệm, thành phần, mô hình–giải pháp.
- Điền các chương còn trống: giải pháp kết nối, hướng dẫn cấu hình (ảnh từ buổi quay), minh chứng, kết quả thử nghiệm và thảo luận.
- Gộp phần mô hình của Tuấn vào báo cáo, bỏ nội dung trùng.
- Chuyển báo cáo sang định dạng **.docx** trước 03/11 (đề bắt buộc .docx).
- 05/11: hoàn thiện bảng tỷ lệ đóng góp, thu chữ ký của 5 thành viên.

Đầu ra: `N09_WLAN.docx` hoàn chỉnh; clip Laptop Windows và Android; bảng tỷ lệ đóng góp có chữ ký.

4.3 Đàm Anh Tuân – Router, dựng video, nội dung bổ sung

Việc phải làm

- Tối 30/10 (trước 22:00): sao lưu cấu hình router hiện tại; reset về mặc định và chụp ảnh trạng thái mặc định; đặt mật khẩu root, đổi IP LAN thành `192.168.10.1/24`, bật SSID tạm `N09-setup`; thử WAN ra Internet.
- Tối 30/10: trên Redmi Note 11, thử app Ghi màn hình với nguồn âm thanh Micro.
- Buổi quay: kết nối Redmi Note 11 vào WLAN (tắt MAC ngẫu nhiên) và làm máy thử cho các cảnh mạng khách, lọc MAC, kiểm soát truy cập.
- 01–03/11: dựng video theo thứ tự cảnh trong kịch bản; chèn tiêu đề phần và tên người thực hiện; xuất `N09_WLAN_video.mp4`.

Phần viết bổ sung (hạn **22:00 ngày 02/11/2026**; tự viết, khoảng 1,5–2 trang, viết thẳng vào tab riêng trong Google Doc của nhóm):

1. **Giải pháp kết nối theo từng loại thiết bị:** Windows, Linux, Android, iOS — cần gì (card wifi, driver), cách kiểm tra card, cách xem IP/MAC, lưu ý về địa chỉ MAC ngẫu nhiên (Private Wi-Fi Address) trên điện thoại.
2. **Lỗi thường gặp khi kết nối WLAN:** tối thiểu 6 lỗi, mỗi lỗi gồm hiện tượng – nguyên nhân – cách khắc phục (ví dụ: sai mật khẩu, bị MAC filter chặn, IP 169.254.x.x do không nhận DHCP, không thấy SSID do băng tần/ẩn SSID, desktop không có card wifi…).

Đầu ra: router sẵn sàng lúc 7:45 ngày 31/10; clip máy thử Redmi; 2 mục viết bổ sung; video bản 1 trước 03/11 20:00, bản cuối trước 04/11 22:00.

4.4 Trương Hồng Minh – Sơ đồ

Việc được giao (vẽ bằng draw.io / diagrams.net, gửi cả file `.drawio` và ảnh `.png`):

1. Sơ đồ mạng Infrastructure thực tế của buổi demo: router VNPT → router TP-Link Archer C20 (OpenWrt) → các thiết bị (tên, IP). Khánh gửi bảng thông tin tối 31/10.
2. Sơ đồ Ad-hoc 2 node (theo phần demo của Hà Huy Hoàng: 2 node, IP 10.0.0.1 và 10.0.0.2, không có AP).
3. Sơ đồ các thành phần của một WLAN gia đình (ONT/router, AP, client, Internet).

Deadline: **22:00 ngày 02/11/2026**, gửi vào nhóm chat.
Nếu quá hạn: Khánh vẽ thay; việc ghi nhận cho người vẽ thay.

4.5 Hà Huy Hoàng – Mô hình và Ad-hoc

Phần Ad-hoc (tự quay tại nhà, không cần đến buổi quay 31/10):

- Quay các cảnh D1–D5 theo kịch bản trên máy ảo Ubuntu với `mac80211_hwsim`, đổi SSID thành `N09-AdHoc`; có thuyết minh và thấy mặt người làm; chụp ảnh minh chứng.
- Sửa 3 điểm trong phần viết Ad-hoc: lệnh `netsh wlan show drivers` (mục Hosted network) không phải bằng chứng về Ad-hoc; IBSS cơ bản không chuyển tiếp gói như MANET; viết mềm lại nhận định "Ad-hoc chỉ hỗ trợ WEP/Open".
- Gửi clip, ảnh và nội dung chương Ad-hoc (giao cho Vũ) trước **22:00 ngày 01/11/2026**.

5 Buổi quay tập trung 31/10

Chi tiết từng cảnh, lời thuyết minh và lệnh nằm trong file *Kịch bản quay video*. Tóm tắt:

Giờ	Người chính	Nội dung
7:30–8:00	Khánh, Tuấn	Nối router Tuấn sau router VNPT, kiểm tra LuCI, OBS, sạc thiết bị (Tuấn đến 7:45).
8:00–8:20	Cả nhóm	Phổ biến kịch bản, thử mic, kiểm tra OBS trên các máy.
8:20–9:20	Khánh	Giới thiệu router; ghi nhận cấu hình gốc; đổi SSID, bảo mật; kết nối lại Desktop.
9:20–10:00	Vũ, Khánh	Kết nối Laptop Windows, Android (Vũ), iPhone (Khánh); Tuấn kết nối sẵn Redmi; kiểm tra chéo.
10:00–11:00	Khánh	Các chức năng router còn lại kèm phép thử (MAC filter, mạng khách, URL filter, parental control…).
11:00–11:20	Cả nhóm	Quay bù, chép file, sao lưu cấu hình router sau quay, tháo router.

6 Tiến độ đến ngày nộp

Thời gian	Công việc	Phụ trách
30/10 (tối)	Gửi kịch bản; giao việc Minh, Hà Huy Hoàng; chuẩn bị router; cài OBS	Khánh, Tuấn, Vũ
31/10 (sáng)	Buổi quay tập trung	Khánh, Vũ, Tuấn
31/10 (tối)	Gom clip và ảnh lên Drive; gửi bảng thiết bị cho Minh	Khánh
01/11	Gửi clip và ảnh Ad-hoc (22:00); bàn giao nội dung chương router và Ad-hoc cho Vũ (22:00); bắt đầu dựng video	Hà Huy Hoàng, Khánh, Tuấn
02/11 (22:00)	Deadline sơ đồ và phần viết bổ sung	Minh, Tuấn
03/11	Báo cáo bản .docx đầy đủ; video bản 1 (20:00); Khánh duyệt	Vũ, Tuấn, Khánh
04/11	Deadline nội bộ; quay bù nếu thiếu; video bản cuối (22:00)	Cả nhóm
05/11	Rà soát theo checklist; chốt tỷ lệ đóng góp; ký tên	Vũ
06/11	Nộp chính thức	Cả nhóm

7 Quy định giao việc và đánh giá đóng góp

1. Mỗi đầu việc có một người chịu trách nhiệm chính và một deadline cụ thể (giờ và ngày).
2. Việc quá hạn mà không báo trước sẽ được chuyển cho thành viên khác. Phần việc đó tính vào đóng góp của người thực hiện thay.
3. Tỷ lệ đóng góp được tính theo sản phẩm thực tế đã bàn giao, có minh chứng: lịch sử chỉnh sửa Google Docs, file gửi trong nhóm chat, clip có mặt người thực hiện.
4. Thông báo giao việc, deadline và việc chuyển giao (nếu có) đều được gửi trong nhóm chat để làm minh chứng.
5. Tất cả 5 thành viên ký vào bảng tỷ lệ đóng góp. Bảng do Vũ tổng hợp ngày 05/11.

8 Checklist nghiệm thu trước khi nộp

	Hạng mục	Người kiểm
☐	Có phần khái niệm, thành phần, mô hình Infrastructure và Ad-hoc	Vũ
☐	Có giải pháp kết nối cho Laptop, Desktop, Smartphone	Vũ
☐	Có ảnh thông tin router và cấu hình gốc trước khi sửa	Khánh
☐	SSID đúng tên nhóm `25C04-N09`	Khánh
☐	Đã cấu hình và chụp ảnh tất cả chức năng router hỗ trợ (có ghi chú chức năng không hỗ trợ)	Khánh
☐	Desktop kết nối bằng wifi (không dùng cáp), có IP và ping	Khánh
☐	Laptop và Smartphone (Android, iPhone) có IP và kết quả kiểm tra	Vũ, Khánh
☐	Ad-hoc có tối thiểu 2 node, có IP, ping được nhau	Hà Huy Hoàng
☐	Video có thuyết minh, thấy người thực hiện, dưới 45 phút	Khánh
☐	Báo cáo và video khớp nhau (cùng SSID, IP, thiết bị)	Vũ, Khánh
☐	Đúng tên file, báo cáo định dạng .docx, link Drive mở được	Vũ
☐	Ngày cập nhật video trước deadline	Tuấn
☐	Bảng tỷ lệ đóng góp có đủ 5 chữ ký	Vũ

9 Bảng tỷ lệ đóng góp

STT	MSSV	Họ và tên	Đóng góp (%)	Chữ ký
1		Đàm Anh Tuân		
2		Trương Hồng Minh		
3		Hà Huy Hoàng		
4	25127076	Nguyễn Quốc Khánh		
5		Đỗ Tấn Hoàng Vũ		
		Tổng	**100%**	

Kế hoạch có hiệu lực từ ngày 30/10/2026. Mọi điều chỉnh tiếp theo được thông báo trong nhóm chat.